[COD-022] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Esfera de Dyson & Enjambre Kardashev

■ Misión Didáctica • Megaestructuras de Captura Solar y Búsqueda SETI con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini modelar un simulador 3D de una **Esfera de Dyson**: un enjambre de satélites colectores solares a 1 Unidad Astronómica capaz de capturar los **3.828 × 10^26 Watts** emitidos por una estrella central (civilización Kardashev Tipo II). **No requieres saber programar:** copia el prompt maestro, pégalo en tu Taller y contempla la megaestructura con anillos orbitales y corona solar.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 22, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu Esfera de Dyson 3D cobrará vida!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■■ Abrir Esfera de Dyson 3D ■»** en el mapa para inspeccionar los rayos colectores y la firma infrarroja.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D de la Esfera de Dyson y Enjambre Kardashev Tipo II.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos astrofísicos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/dyson_sphere_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js una estrella central luminosa con partículas de corona solar y 4 anillos orbitales keplerianos con colectores hexagonales PBR.
4. Incluye botones para activar/pausar el enjambre, rayos colectores de energía, comparar Kardashev Tipo I vs Tipo II y ver la firma infrarroja térmica a 300 K.
5. Aplica un diseño en modo oscuro (#04060e) con acentos dorados (#f59e0b), tipografía grande (16-18px), balance energético en KPIs y síntesis de voz.
6. Escribe exclusivamente el código funcional."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una estimación de cuántos hogares terrestres se podrían abastecer durante un año con 1 segundo de energía capturada»*. ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de la teoría astrofísica (*Freeman Dyson / Escala Kardashev*):** La captura de 3.828 × 10^26 Watts a 1 UA se basa en la potencia total radiada por el Sol según la Ley de Stefan-Boltzmann.
• **Montaje en Babylon.js:** Los parámetros se cargan desde *dyson_sphere_b64.js*. Babylon.js proyecta anillos keplerianos con cilindros hexagonales PBR contrarrotantes para evitar colisiones orbitales reales.